

SOP-ELY-01 电解液配制与理化检测作业指导书

版本 v2, 产线草案 (按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草, 工艺规则待客户确认, 现场审定前以现场规程为准)

1. 受控文件信息

分类: 电解液配制

负责人: QA

适用能力: cap.ely.pick、cap.ely.chamber、cap.ely.dose_liquid、cap.ely.dose_solid、cap.ely.stir、cap.ely.capper、cap.ely.aliquot、cap.ely.conductivity、cap.ely.density_viscosity、cap.ely.raman、cap.ely.store

适用样本类型: 电解液

培训确认: 需要

2. 目的

规定 A-Lab 电解液配液线 (物料准备段 → 配液段 → 测试段) 按配方表逐瓶配制电解液并做电导率、密度黏度与拉曼检测的操作, 保证每瓶组分与导入的配方表一致、溶解充分、检测数据可比、每一瓶可按瓶身序列号追溯。每瓶加哪些料、做哪几次搅拌只由它自己的配方决定, 不随同批其他瓶子变。本版按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草, 工艺规则待客户确认, 设备程序、保持时限与恢复方式待厂商确认, 现场审定前以现场规程为准。

3. 安全、环境与应急

配液、分装与检测在氩气手套箱内进行。手套箱水、氧含量均须 ≤ 1 ppm (手套箱示值), 超限时不开瓶、不加料、不分装, 恢复后再继续。六氟磷酸锂等锂盐遇水分解并可能产生氟化氢, 开瓶后尽快完成加料、及时拧盖; 碳酸酯类溶剂易燃, 远离热源。EC 预热熔化时注意防烫。物料经过渡舱进出, 按置换程序操作, 不得同时打开内外舱门。洒落的电解液用吸附材料处理后与废液一并进有机废液桶; 废弃的 Tip 头、空瓶按危废处理。

4. 操作步骤

1. 过渡舱载入空瓶 (人工, 约 10 min)

瓶身二维码标签已提前贴好。核对标签完整可读、空瓶数量与配方表一致后放入过渡舱, 在系统里填写载入数量并签名确认。

☐ 瓶身二维码完整可读

☐ 空瓶数量与配方表一致

2. 手动分装物料 (人工, 约 20 min)

按配方表核对要用到的溶剂、锂盐与添加剂: 名称、批号、有效期、余量, 以及供应商 COA 上的水分与纯度 (溶剂水分一般 ≤ 20 ppm), 分装到配液线对应的试剂位, 并在系统里记录批号。VC、FEC 冷藏保存, 使用前按「添加剂移液加注」回温。

☐ 原料批号在有效期内

☐ COA 水分与纯度符合要求

☐ 试剂位与物料一一对应

☐ 批号已在系统记录

3. 扫码核对瓶身序列号 (人工, 约 5 min)

逐瓶扫描瓶身二维码, 序列号须与导入的配方表一致; 对不上瓶子取出, 不得进入配液段。

☐ 扫码数量与瓶数一致

☐ 没有配方表以外的序列号

4. 机械手取放空瓶 (设备, 约 5 min) [cap.ely.pick]

物料准备段机械手把空瓶放到周转位, 由上位机调度, 不需人工干预; 夹爪报警时按设备规程回安全位后再处理。

5. 过渡舱转运 (设备, 约 15 min) [cap.ely.chamber]

物料与空瓶经过渡舱进入配液段, 固体物料转到固体加料位; 配制完成的配液瓶经过渡舱转入测试段。转运前后核对舱内物料与清单一致。

6. 溶剂与预热溶剂加注 (设备, 约 5 min) [cap.ely.dose_liquid]

按配方表的列顺序逐个加注溶剂, 以配液天平的称量值为准, 每瓶的量由实验方案按瓶下发; 某瓶某种料为 0 即跳过这种料, 也不做随后的制冷搅拌。EC 常温为固体 (熔点约 36°C), 预热到 $45 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 完全熔化、无结晶后移液加注, 加

SOP-ELY-01 电解液配制与理化检测作业指导书

版本 v2, 产线草案 (按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草, 工艺规则待客户确认, 现场审定前以现场规程为准)

完不单独制冷搅拌, 紧接着加这瓶的下一一种溶剂, 防止凝固; 每瓶 EC 之后至少还要加一种溶剂, 配方表导入时核对, 不满足不能导入。

☐ EC 完全熔化、无结晶

7. 加料后制冷搅拌 (设备, 约 2 min) [cap.ely.stir]

每瓶每加一种料 (EC 除外) 后制冷搅拌一次: -10°C 、60 s、400 rpm (设备方法缺省; 范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 、1 s $\sim$ 2 min)

。作用是带走溶解热、让刚加的料分散, 不是把溶液冷到设定温度。按瓶执行: 只搅这一步真加了料的瓶子; 液体阶段这瓶最后一种液体加完同样搅拌; 锂盐与添加剂阶段这瓶最后一种料加完不搅拌。系统只把要搅的瓶子下发给上位机, 本批没有一瓶需要时这一步自动跳过。

8. 拧盖、开盖与关盖 (设备, 约 1 min) [cap.ely.capper]

液体阶段结束后拧盖, 冷藏搅拌后开盖加锂盐; 锂盐与添加剂加完后关盖再终混; 测试段开盖分装、检测后关盖。扭力设定值 3 $\sim$ 30、缺省 10, 按设备方法; 客户流程图原文单位为 N, 物理含义 ($\text{N} \cdot \text{cm}$ 、 $\text{kgf} \cdot \text{cm}$ 或夹持力 N) 待厂商确认后改为厂商单位。

9. 冷藏搅拌 (设备, 约 10 min) [cap.ely.stir]

液体阶段拧盖后在冷藏工位搅拌: 5°C 、600 s、300 rpm (范围待厂商确认), 加锂盐前把溶剂预冷, 缓冲锂盐的溶解放热; 再开盖进入锂盐与添加剂阶段。每瓶相同。

10. 锂盐称量加料 (设备, 约 5 min) [cap.ely.dose_solid]

配粉模组按配方表的列顺序装载对应加样器, 在配粉天平上称量加料, 以称量值为准。锂盐与添加剂按配方表的列顺序交替加, 不是先加完全部锂盐再加添加剂 (参考配方: $\text{LiPF}_6 \rightarrow \text{LiFSI} \rightarrow \text{LiTFSI} \rightarrow \text{LiBF}_4 \rightarrow \text{VC} \rightarrow \text{FEC} \rightarrow \text{LiDFP}$)。某瓶为 0 即跳过这种料和随后的搅拌。锂盐易吸潮, 开瓶后尽快完成; 这瓶后面还有料时加完即制冷搅拌。

11. 添加剂移液加注 (设备, 约 3 min) [cap.ely.dose_liquid]

VC、FEC 冷藏保存 ($2 \sim 8^{\circ}\text{C}$), 熔点都在 20°C 上下, 取出后在手套箱内回温到 $25 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 、完全熔化澄清后, 由添加剂模组移液加注, 不预冷; 以称量值为准。这瓶后面还有料时加完即制冷搅拌。

☐ VC、FEC 完全熔化、澄清

12. 终混 (设备, 约 60 min) [cap.ely.stir]

这瓶最后一种料加完不单独搅拌, 直接关盖后在温控 / 加热搅拌工位终混: 25°C 、3600 s、500 rpm (范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 、1 s $\sim$ 2 h), 让锂盐完全溶解、组分均匀。每瓶相同。

13. 电解液分装 (设备, 约 10 min) [cap.ely.aliquot]

测试段开盖后先目视确认溶液澄清、无可见颗粒, 不澄清暂停并报异常, 由工艺人员决定是否延长终混。按实验方案的分装瓶数与每瓶分装量 (缺省 2 瓶 $\times$ 20 mL) 把电解液分到分液瓶: 第 1 瓶做检测与复测, 其余备用; 母瓶至少留 5 mL, 与备用瓶关盖入库。分装总量加母瓶留样不能超过母液体积: 配方表导入时按每瓶总质量 $\div$ 1.35 g/mL (偏保守) 估算核对, 放不下不能导入。每瓶分装量待厂商确认电导率电极的最小浸没量后定。

☐ 溶液澄清、无可见颗粒

☐ 分装瓶数与方案一致

☐ 母瓶留样不少于 5 mL

14. 电导率检测 (设备, 约 15 min) [cap.ely.conductivity]

第 1 瓶做电导率检测: 25°C 、3 次 (范围 $0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 、1 $\sim$ 5 次), 按设备方法, 结果 mS/cm 由设备回报。电极每瓶之间按设备程序清洗, 清洗程序与残留验证方法待厂商给出。

15. 密度黏度检测 (设备, 约 15 min) [cap.ely.density_viscosity]

电导率之后做密度与黏度检测: 25°C 、3 次 (范围 $0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 、1 $\sim$ 5 次), 按设备方法, 结果 g/cm³ 与 mPa $\cdot$ s 由设备回报。测量池每瓶之间按设备程序清洗, 进样后确认没有气泡。

16. 拉曼检测 (设备, 约 10 min) [cap.ely.raman]

最后做拉曼检测: 3 次 (范围 1 $\sim$ 5 次), 按设备方法; 谱图由检测软件导出后按结果文件回传。

17. 入库暂存 (设备, 约 2 min) [cap.ely.store]

母瓶与备用瓶关盖后入库; 检测完的第 1 瓶关盖后放复测存储位, 按序列号可取出复测。

5. 记录与偏差

SOP-ELY-01 电解液配制与理化检测作业指导书

版本 v2, 产线草案（按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草，工艺规则待客户确认，现场审定前以现场规程为准）

按系统内批次记录执行；偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。